第一章 随机事件

第一节 样本空间和随机事件

在科学研究和社会生活中，常常要在一组给定的条件下进行实验或观察，例如在一定的大气压下观察对水加热，随着温度升高会发生什么现象；又如在闹市区的某个街口，在一个给定的时间段内观察交通堵塞现象；等等.统称实验和观察为试验.在各种试验中，就试验相伴的现象的特点，又区别出一种称作随机试验的试验，如前面所举的交通堵塞试验，事先无法预知是否堵塞以及堵塞次数是多少.也就是说试验将要出现什么结果是随机的.而对于水加热这一例来说，如观察在一个标准大气压下水加热到 100 ℃会发生什么结果，其答案是预先就可以说出来的，因此没有什么随机性可言.

一般地，称具有以下两个特点的试验为随机试验：(1) 试验的所有可能结果是已知的或者是可以确定的；(2) 每次试验究竟将会发生什么结果是事先无法预知的.依此定义，上面提到的“水加热”不是随机试验，而“堵车”是随机试验.再来看一些例子：

例 1 投掷一枚均匀骰子，观察朝上面的点数，则可能结果可以是出现 1 点，2 点……6 点中的一个.

例 2 在一批量很大的同型号产品中，混有比例为 p 的次品.从中一件接一件地随机抽取 n 次，每次抽后不放回(简称不放回抽取)，观察抽到的 n 件产品中的次品数，则可能结果可以是次品数为 0 件，1 件……n 件中的一个.

例 3 对每天前往上海迪士尼主题乐园游玩的人数进行观察，则可能的人数是 0，1，2，……

我们注意到，这三个例子都有上面提到的特点(1)、(2)，因此都是随机试验，而且此外还有第三个特点，即试验可在相同条件下重复.应该说对大多数随机试验都具有第三个特点，然而也有不少例外，如

例 4 观察某地明天的天气是小雨还是晴.

例 5 某人计划去某地旅游，观察在预定的一天能否安全抵达目的地.

很明显，这两例都是随机试验，但除非时间能够倒转，它们都是不可重复的一次性试验.从历史上看，可重复试验已经得到广泛深入的研究，有一套成熟的理论和方法.但随着社会经济的发展，特别是现代经营管理和决策分析的需要，不可重复的随机试验的研究已引起人们的关注.只是因篇幅限制，本书除了个别章节外，只研究可重复的随机

试验.

对于随机试验,我们关心的是相伴的随机现象.为研究方便起见,我们称:在随机试验中,对相伴的某些现象或某种情况定义为随机事件,或简称事件.对于指定的一次试验,一个特定的事件可能发生,也可能不发生,这就是事件的随机性.如在例 1 中,我们关注"出现点数不大于 4"这一事件,当试验出现 3 点时,该事件发生;而当出现 5 点时,该事件不发生.要判定一个事件是否在一次试验中发生,必须当该次试验有了结果以后才能知晓.

称试验的每一个可能结果为样本点,用 ω 表示.它是一个最基本的元素,如例 1 中,有 6 个样本点,它们分别是出现 1 点到 6 点这样六个可能结果;例 2 中有 $n+1$ 个样本点,它们分别是:次品数为 0 件,1 件……n 件,这样 $n+1$ 个可能结果.又称样本点全体为样本空间,记为 Ω.

例 6 试给出下述随机试验的样本空间:

E_1: 在某交通路口的某个时段,观察机动车的流量;

E_2: 向一个直径为 50 cm 的靶子射击,观察弹着点的位置;

E_3: 从含有两件次品 a_1, a_2 和三件正品 b_1, b_2, b_3 的产品中任取两件,观察产品可能出现的情况.

解 试验 E_1 的可能结果为经过该路口的机动车辆数,可以为 $0,1,2,\cdots$.因而

$$\Omega_1 = \{0,1,2,\cdots\}.$$

对于 E_2,设弹着点 ω 的坐标为 (x,y),则按题意应满足 $x^2+y^2 \leqslant 25^2$,因而 E_2 的样本空间为

$$\Omega_2 = \{(x,y) \mid x^2+y^2 \leqslant 25^2\}.$$

E_3 的样本空间为

$$\Omega_3 = \{(a_1,a_2),(a_1,b_1),(a_1,b_2),(a_1,b_3),(a_2,b_1),$$
$$(a_2,b_2),(a_2,b_3),(b_1,b_2),(b_1,b_3),(b_2,b_3)\}.$$

显然,每次试验有且只有一个含在样本空间中的试验结果发生,事件是由试验的某些可能结果构成的,因此事件是样本空间的子集,通常用大写字母 $A,B,C,\cdots$ 记之.如例 1 中,记 ω_j = "出现点数 j",$j=1,2,\cdots,6$ 为 6 个样本点,若事件 $A=\{$出现点数不大于 4$\}$,$B=\{$出现偶数点$\}$,则 $\Omega=\{\omega_1,\omega_2,\cdots,\omega_6\}$,$A=\{\omega_1,\omega_2,\omega_3,\omega_4\}$,$B=\{\omega_2,\omega_4,\omega_6\}$.又在例 2 中,记 ω_j = "抽到的 n 件产品中恰有 j 件次品",$j=0,1,\cdots,n$,若事件 $C=\{$次品件数不少于 3$\}$,则 $\Omega=\{\omega_0,\omega_1,\cdots,\omega_n\}$,$C=\{\omega_3,\omega_4,\cdots,\omega_n\}$.

依事件的定义,样本空间 Ω 本身也是事件,它包含了所有可能的试验结果,因此不论在哪一次试验它都发生,称之为必然事件.而不含任何样本点的空集(记为 $\varnothing$),也是样本空间的子集,它在任何一次试验中都不会发生,称为不可能事件,如例 1 中$\{$掷出点数为 7 点$\}$是不可能事件.

必然事件和不可能事件是随机事件的特例,尽管它们本身已无随机性可言,但在概率论中仍起着重要作用.

习题 1.1

1. 一个盒子里装有 50 张卡片，每张卡片上分别标有数字 1，2，…，50.从中随机地取一张，用集合的形式写出随机试验的样本空间 Ω 与随机事件 A,B,C,D：

（1）事件 $A=\{$卡片上的数字是一位数$\}$；

（2）事件 $B=\{$卡片上的数字是两位数$\}$；

（3）事件 $C=\{$卡片上的数字不超过 20$\}$；

（4）事件 $D=\{$卡片上的数字是 3 的倍数$\}$.

2. 用集合的形式写出下列随机试验的样本空间 Ω 与随机事件 A：

（1）观察一个新生儿的性别，事件 $A=\{$男孩$\}$；

（2）抛掷一枚硬币两次，观察出现的面，事件 $A=\{$两次出现的面相同$\}$；

（3）记录某电话总机一分钟内接到的呼叫次数，事件 $A=\{$一分钟内接到的呼叫次数不超过 3 次$\}$；

（4）从一批灯泡中随机抽取一只，测试其寿命，事件 $A=\{$寿命在 2 000 小时到 2 500 小时之间$\}$.

3. 抛掷三枚大小相同的均匀硬币，观察它们出现的面.

（1）试写出该试验的样本空间 Ω；

（2）试写出下列事件所包含的样本点：$A=\{$至少出现一个正面$\}$，$B=\{$出现一正、二反$\}$，$C=\{$出现不多于一个正面$\}$；

（3）如记 $A_i=\{$第 i 个硬币出现正面$\}$，$i=1,2,3$，试用 A_1,A_2,A_3 表示事件 A,B,C.

4. 一个盒子中有三个形状相同的珠子，颜色分别是红、黑和白.从中随机取出一个，观察其颜色并放回，又从中取出一个观察其颜色.

（1）试写出该试验的样本空间 Ω；

（2）试写出下列事件所包含的样本点：$A=\{$两次观察中有红色珠子$\}$，$B=\{$两次观察中珠子的颜色相同$\}$，$C=\{$两次观察中没有白色珠子$\}$；

（3）若第一次取出后不放回，试写出该试验的样本空间 Ω'.

第二节　事件的关系和运算

实际问题中遇到的随机事件往往是比较复杂的，在求解相关问题时，其关键的一步是将较复杂的事件分解成较简单事件的“组合”.如

例 7　有两门火炮同时向一架飞机射击，考察事件 $A=\{$击落飞机$\}$.依常识，“击落飞机”等价于“击中驾驶员”或者“同时击中两个发动机”，因此 A 是一个较复杂的事件.如记 $B_i=\{$击中第 i 个发动机$\}$，$i=1,2$，$C=\{$击中驾驶员$\}$，相对 A 而言，B_1,B_2 及 C 都较为简单.我们的问题是如何建立 A 与 B_1,B_2,C 之间的联系.

下面先讨论事件之间的关系，如果事件 A 发生必导致事件 B 发生，则称 A 蕴涵了 B，或者说 B 包含了 A，记为 $A\subset B$.

若 A,B 互相蕴涵，即 $A\subset B$，$B\subset A$ 同时成立，则称 A 与 B 相等，记作 $A=B$.

例 8（例 1 续）　若 $A=\{$出现 2 点$\}$，$B=\{$出现偶数点$\}$，$C=\{$出现 2 或 4 或 6 点$\}$，

则 $A\subset B, B=C$.

若事件 A,B 不能在一次试验中同时发生，则称 A,B 互斥或互不相容.依定义，两个事件互斥，当且仅当它们不含公共的样本点.互斥事件的一个重要特例是互为对立事件或补事件，即对任一事件 A，称 $B=\{A$ 不发生$\}$ 为 A 的对立事件，或 A 的补事件，且记 $B=\overline{A}$，易知 $\overline{\overline{A}}=A$，因此当 B 为 A 的补事件时，A 也为 B 的补事件.有时也称 A,B 互补.

例 9（例 3 续） 若 $A=\{$游玩人数在 1 500 人以下$\}$，$B=\{$游玩人数在 1 500 人或以上$\}$，则 $B=\overline{A}$.

我们也可将互斥关系推广到多个事件，如果对任意 $1\leqslant i<j\leqslant n$，事件 A_i 与 A_j 是互斥的，则称事件 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 是两两互斥的.

至此，我们已经建立了事件之间的四种关系.现在，再讨论事件之间的运算.

事件 A,B 的并事件是这样的事件：A 发生或 B 发生；等价地，A,B 至少发生一个，记之为 $A\cup B$.我们可表述为

$$A\cup B=\{A,B\text{ 至少发生一个}\},$$

图 1.1(a)是 $A\cup B$ 的维恩(Venn)图，非常形象直观.

事件 A,B 的交事件是这样的事件：A,B 同时发生，记之为 $A\cap B$ 或 AB.也可以直接表述为

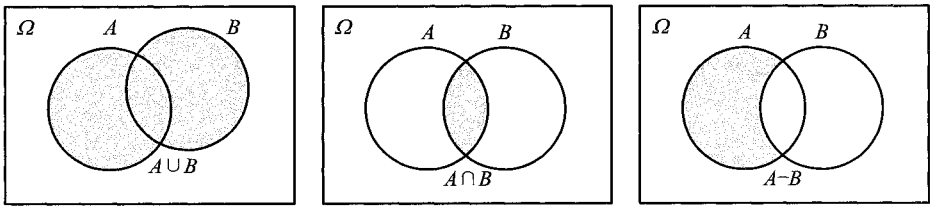
$$A\cap B=\{A,B\text{ 同时发生}\},$$

其维恩图见图 1.1(b).

运用事件的“补”关系及“交”运算可导出第三种运算，即事件之差：

$$A-B=A\overline{B}=\{A\text{ 发生},B\text{ 不发生}\},$$

其维恩图见图 1.1(c).



(a) (b) (c)

图 1.1

例 10 利用事件的运算，可将事件之间的“互斥”“互补”关系表述如下：

A,B 互斥，当且仅当 $AB=\varnothing$；

A,B 互补，当且仅当 $A\cup B=\Omega, AB=\varnothing$.

例 11（例 7 续） 依例 7 的记号，击落飞机这一事件 A 可分解为

$$A=B_1B_2\cup C.$$

如同数的四则运算有运算规则，事件的运算也遵循一定规则.以下 A,B,C 为任意三个事件.

(1) 交换律 $A\cup B=B\cup A, A\cap B=B\cap A$；

(2) 结合律　$A\cup B\cup C=(A\cup B)\cup C=A\cup(B\cup C)$,

$A\cap B\cap C=(A\cap B)\cap C=A\cap(B\cap C)$;

(3) 分配律　$(A\cup B)\cap C=AC\cup BC$;

(4) 对偶律　$\overline{A\cup B}=\bar{A}\cap\bar{B}$, $\overline{A\cap B}=\bar{A}\cup\bar{B}$.

例 12(例 7 续)

$\bar{A}$ = {未击落飞机}

$=(\bar{B}_1\cup\bar{B}_2)\cap\bar{C}=(\bar{B}_1\cap\bar{C})\cup(\bar{B}_2\cap\bar{C})$

= {两个发动机至少有一个未被击中且未击中驾驶员}.

习题 1.2

1. 袋中有 10 个球,分别编有号码 1,2,…,10,从中任取 1 球,设 A = {取得球的号码是偶数},B = {取得球的号码是奇数},C = {取得球的号码小于 5},问下列运算表示什么事件:

(1) $A\cup B$;(2) AB;(3) AC;(4) $\overline{AC}$;(5) $\bar{A}\bar{C}$;(6) $\overline{B\cup C}$;(7) $A-C$.

2. 在区间[0,2]上任取一数,记 $A=\left\{x\middle|\frac{1}{2}<x\leqslant 1\right\}$, $B=\left\{x\middle|\frac{1}{4}\leqslant x\leqslant\frac{3}{2}\right\}$,求下列事件的表达式:

(1) $A\cup B$;(2) $\bar{A}B$;(3) $A\bar{B}$;(4) $A\cup\bar{B}$.

3. 投掷两枚大小相同的均匀骰子,观察它们朝上面的点数,事件 A = {点数之和为奇数},事件 B = {至少一个点数是 1},事件 C = {点数之和为 5}.求下列事件的表达式:(1) AB;(2) $A\cup B$;(3) $A\bar{B}$;(4) BC;(5) ABC.

4. 用事件 A,B,C 的运算关系式表示下列事件:

(1) A 出现,B,C 都不出现;

(2) A,B 都出现,C 不出现;

(3) 三个事件都出现;

(4) 三个事件中至少有一个出现;

(5) 三个事件都不出现;

(6) 不多于一个事件出现;

(7) 不多于两个事件出现;

(8) 三个事件中至少有两个出现.

5. 一批产品中有合格品和次品,从中有放回地抽取三件产品,设 A_i 表示事件"第 i 次抽到次品",$i=1,2,3$,试用 A_i 的运算关系式表示下列事件:

(1) 第一次、第二次中至少有一次抽到次品;

(2) 只有第一次抽到次品;

(3) 三次都抽到次品;

(4) 至少有一次抽到合格品;

(5) 只有两次抽到次品.

6. 接连进行三次射击,设 A_i = {第 i 次射击命中},$i=1,2,3$,试用 A_1,A_2,A_3 的运算关系式表示下列事件:

(1) A = {前两次至少有一次击中目标};

(2) B = {三次射击恰好命中两次};

(3) $C=\{$三次射击至少命中两次$\}$;

(4) $D=\{$三次射击都未命中$\}$.

7. 盒中放有 a 个白球 b 个黑球,从中有放回地抽取 r 次(每次抽取一个,记录其颜色,然后放回盒中,再进行下一次抽取),记 $A_i=\{$第 i 次抽到白球$\}$,$i=1,2,\cdots,r$,试用$\{A_i\}$表示下述事件:

(1) $A=\{$首个白球出现在第 k 次$\}$;

(2) $B=\{$抽到的 r 个球同色$\}$,

其中 $1\leqslant k\leqslant r$.

8. 证明等式 $B=AB\cup\bar{A}B$ 成立.

小　结

随机试验的每个可能的结果称为样本点,而试验的所有可能结果的集合称为样本空间.事件是试验中某些现象或某些情况的表述,它可以用样本空间的某个子集来描述.事件的随机性表现在:对指定的一次试验,一个特定的事件可能发生,也可能不发生.事件之间的关系有:包含(作为其特例相等)和互斥(作为其特例互补);事件的并表示诸事件至少发生一个,而事件的交则是诸事件同时发生,事件的补则是该事件不发生.事件运算的对偶律是很有用的,需善加运用.

第一章综合题

1. 按照《城市综合交通体系规划标准》,城市道路可分为快速路、主干路、次干路和支路.道路交通事故按照事故发生造成的损失可分为轻微事故、一般事故、重大事故和特大事故.

(1) 试写出所有城市道路上的交通事故的样本空间 Ω;

(2) 试写出下列事件所包含的样本点:$A=\{$发生在快速路上的交通事故$\}$,$B=\{$损失不小于重大事故的交通事故$\}$.

2. 在区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1\}$ 内任取一数,记 $A=\{(x,y)\mid |x|\leqslant 0.5\}$,$B=\{(x,y)\mid 0.25\leqslant x^2+y^2\leqslant 1\}$,求下列事件的表达式:(1) $A\cup B$;(2) $A\bar{B}$;(3) $\bar{A}\bar{B}$.

*3. 试说明在什么情况下,下列事件的关系式成立:(1) $ABC=A$;(2) $A\cup B\cup C=A$.

第一章自测题



第一章习题参考答案

